

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Elvitegravir 150mg
Cobicistat Silicon Dioxide(as Cobicistat 150mg) 288.5mg
Emtricitabin 200mg
Tenofovir Disoproxil Fumarate(as Tenofovir Disoproxil 245mg) 300mg
(스트리빌드정, 길리어드사이언스코리아유한회사)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 정 중 Elvitegravir 150mg
Cobicistat Silicon Dioxide(as Cobicistat 150mg) 288.5mg
Emtricitabin 200mg
Tenofovir Disoproxil Fumarate(as tenofovir disoproxil 245mg) 300mg

☐ 효능 효과 :

- 항레트로바이러스 치료 경험이 없는 성인의 HIV-1 감염 치료

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

2013년 제10차 약제급여평가위원회 : 2013년 10월 10일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 [REDACTED] 이하를 수용했으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2013년 제10차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “항레트로바이러스 치료 경험이 없는 성인의 HIV-1 감염 치료”에 허가받은 약제로 ritonavir/atazanavir + emtricitabine/tenofovir 및 efavirenz + emtricitabine/tenofovir 요법과 직접비교 임상시험에서 효과면에서 비열등하였고, 대체 약제 대비 열등하다고 보기 어려우나, 투약비용이 고가로 비용 효과성이 불분명하므로 비급여 함.
- 단, 제약사가 [REDACTED] 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “항레트로바이러스 치료 경험이 없는 성인의 HIV-1 감염 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 lamivudine, abacavir, efavirenz, rilpivirine, atazanavir, raltegravir 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 HIV RNA가 double strand DNA로 역전사되는 과정을 차단하는 reverse transcriptase inhibitor(emtricitabine, tenofovir)와, 바이러스 DNA가 숙주세포 염색체로 통합되는 과정을 차단하는 integrase inhibitor(elvitegravir) 및 pharmacokinetic enhancer(cobicistat¹⁾)를 포함하고 있는 제제로서 fixed dose 복합 항바이러스 제제임.
- 교과서²⁾ 및 임상진료 지침³⁾⁴⁾에서 HIV 환자의 초기 약물치료는 기본적으로 2개의 NRTIs 제제와 NNRTIs, protease inhibitor, integrase inhibitor 중 한 제제와의 병용요법으로 시작되어야 한다고 언급하면서, 신청품은 치료 경험이 없는 환자의 치료에 사용 가능한 2개의 reverse transcriptase inhibitor 제제와 1개의 integration inhibitor 제제를 포함하는 복합제로 수제되어 있음.
 - 신청품은 임상진료지침⁵⁾에서 INSTI-based regimen으로서 efavirenz+abacavir/lamivudine, atazanavir+abacavir/lamivudine, raltegravir+abacavir/lamivudine 요법과 함께, BI 등급의 권고 수준을 가지는 alternative regimen으로 추천되고 있음.
- HIV-1 RNA 5000copies/ml 이상, CD4 cell count 50cells/μl 이상인 항레트로바이러스 제제 투여 경험이 없는 환자를 대상으로 2상, 다기관, 무작위, 이중 맹검시험을 실시한 결과⁶⁾, efavirenz + emtricitabine/tenofovir 투여군 대비 신청품 투여군에서 ‘HIV RNA concentration 50 copies/ml이하’로 정의되는 viral suppression 달성이 신청품 투여군에서 비교군 대비 빠른 속도로 이루어졌음($p < 0.05$ at weeks 2, 4 and 8, Cochrane-Mentel-Haenszel test).
- 18세 이상의 HIV-1 RNA 5000copies/ml 이상, glomerular filtration 70ml/min이상의 항레트로바이러스 제제 투여 경험이 없는 환자를 대상으로 3상, 무작위, 이중 맹검시험을 실시한 결과⁷⁾⁸⁾, efavirenz + emtricitabine/tenofovir 투여군 대비 신청품 투여군에서 48주 시점에 ‘HIV RNA concentration 50 copies/ml 이하’로 정의되는 viral suppression 달성비율이 양 군 간 비열등했으며(difference 3.6%, 95% CI -1.6% to 8.8%; non-inferiority margin of 12%), 96주 시점에서도 지속적으로 비열등성이 유지되었음(difference 2.7%, 95% CI -2.9% to 8.3%; non-inferiority margin of 12%).

- 18세 이상의 HIV-1 RNA 5000copies/ml 이상, glomerular filtration 70ml/min이상의 항레트로바이러스 제제 투여 경험이 없는 환자를 대상으로 48주간 3상, 무작위, 이중 맹검 시험을 실시한 결과⁹⁾, ritonavir/atazanavir + emtricitabine/tenofovir 투여군 대비 신청품 투여군에서 48주 시점에 ‘HIV RNA concentration 50 copies/ml 이하’로 정의되는 viral suppression 달성비율이 양 군 간 비열등했으며(adjusted treatment difference 3.0%, 95% CI -1.9% to 7.8%; non-inferiority margin of 12%), 96주 시점에도 지속적으로 비열등성이 유지되었음¹⁰⁾(difference 1.1%, 95% CI -4.5% to 6.7%; non-inferiority margin of 12%).
- Efavirenz/emtricitabine/tenofovir를 공통 대조군으로 하여 실시한 신청품과 raltegravir/emtricitabine/tenofovir 투여군간 간접비교 자료¹¹⁾에 의하면 양 군간 viral suppression(HIV RNA<50c/ml) 효과 등이 유사했으나, 양군간 plasma HIV-1 RNA 농도와 CD4 cell 개수 등의 기저 상태에 차이가 있었음.
- 신청품 투여로 인한 주요한 부작용은 유산증/ 지방증을 동반한 중증의 간 비대증, 신장에, 골밀도 감소 등임¹²⁾.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “항레트로바이러스 치료 경험이 없는 성인의 HIV-1 감염 치료”에 허가받은 약제로 현재 동일 적응증에 허가되어 현 급여 목록에 등재되어 있는 약제 중 교과서²⁾¹³⁾ 및 가이드라인³⁾⁴⁾⁵⁾에서 권고하고 있는 “efavirenz, rilpivirine, atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir, raltegravir와 tenofovir/emtricitabine 또는 abacavir/lamivudine을 병용투여하는 요법”을 대체 약제로 선정함.
- 신청품의 일일투약비용은 ■■■■■원으로 대체약제의 가중일일투약비용(■■■■■원)보다 고가에 해당함.
 - 대체약제 가중평균가로 환산된 금액은 ■■■■■원/정임.

○ 재정 영향¹⁴⁾

1) 신청약가 기준

- 신청품의 대상 환자수¹⁵⁾는 약 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액¹⁷⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도에 ■■■■원, 3차년도에 ■■■■원 ■■■■될 것으로 예상됨¹⁸⁾
- 다만, 신청품이 치료 경험이 없는 환자에 사용 가능한 점을 고려시 ■■■■■

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 신청품의 대상 환자수¹⁵⁾는 약 ■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁶⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액¹⁹⁾은 1차년도에 ■■■원, 3차년도에 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없을 것으로 예상됨.

■ 다만, 신청품이 치료 경험이 없는 환자에 사용 가능한 점을 고려시 ■■■■

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 미국, 일본, 독일, 영국 등에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 항 바이러스 효능을 가지지 않은 pharmacologic booster로서, 항바이러스 제제들의 trough 농도(Cmin)를 증가시켜 1일 1회 요법을 가능하게 함.
- 2) Conn's Current Therapy 2013> The Infectious Disease >The patient with HIV Disease
- 3) Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection : 2012 Recommendations of International Antiviral Society - USA Panel. JAMA. 2012;308(4):387-402
- 4) British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy 2012. 2012;13(suppl.2),1-85
- 5) Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-infected Adults and Adolescents(last updated February 12, 2013;, DHHS panel)

Rating of Recommendations: A=strong; B=moderate;C=optional

Rating of Evidence: I = Data from randomized controlled trials; II = Data from well-designed nonrandomized controlled trials or observational cohort studied with long-term clinical outcomes; III = Expert opinion

- 6) Calvin Cohen et al. Randomized, phase 2 evaluation of two single-tablet regimens elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate versus efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate for the initial treatment of HIV infection. AIDS 2011 Mar 27; 25(6):F7-12.
- 7) Paul E Sax. et al. Co-formulated elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir versus co-formulated efavirenz, emtricitabine, and tenofovir for initial treatment of HIV-1 infection: a randomized, double-blind, phase 3 trial, analysis of results after 48 weeks. Lancet 2012 Jun 30;379:2439-48.
- 8) Andrew Zolopa. et al. A randomized, double-blind comparison of co-formulated elvitegravir/ cobicistat/ emtricitabine/ tenofovir DF versus efavirenz/ emtricitabine/ tenofovir DF initial treatment of HIV-1 infection: analysis of week 96 results. J Acquir Immune Defic Syndr 2013 Feb 7.
- 9) Edwin DeJesus. et al. Co-formulated elvitegravir, cobicistat, emtricitabine, and tenofovir versus ritonavir- boosted atazanavir plus co-formulated emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate for initial treatment of HIV-1 infection: a randomized, double-blind, phase 3, non-inferiority trial. Lancet 2012 Jun 30;379(9835):2429-38.
- 10) Jurgen K. et al. A randomized, double-blind comparison of co-formulated elvitegravir/ cobicistat/ emtricitabine/tenofovir versus ritonavir-boosted atazanavir plus co-formulated emtricitabine and tenofovir DF for initial treatment of HIV-1 infection:analysis of week 96 results. J Acquir Immune Defic Syndr Volume 62, Number 5, April 15, 2013.
- 11) E. DeJesus et al. Indirect Treatment Comparison of Efficacy, Safety and Resistance of EVG/COBI/FTC/TDF vs. RAL+FTC/TDF in Treatment Naive HIV Patients. Orlando Immunology Center 포스터 자료 (제약사 제출자료)
- 12) 스트리빌드 정 품목허가증, 식품의약품안전처(사용상의주의사항)
- 13) Pharmacotherapy: A pathophysiologic Approach, 8e> Section 16. Infectious Disease> Chapter13 4. Human Immunodeficiency Virus Infection
- 14) 동 제정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 15)
- 16) 제약사제출 예상사용량(1차년도: 정, 2차년도: 정, 3차년도: 정)
- 17) 절대제정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청약가
- 18) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

19) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 x 대체약제 가중 일일 투약비용